

Kesiapan Integrasi GLD · CH · Gateway · Server

Daftar pertanyaan dan keputusan sebelum pemasangan awal

Tujuan rapat: menetapkan prasyarat sebelum tanggal pemasangan

Tanggal pemasangan awal baru dapat dijanjikan setelah empat kelompok keputusan ditutup bersama.

01

Fisik siap

Power, mounting,
antena, akses

02

Jaringan siap

IP, firewall, broker,
security

03

Server siap

VM/OS, database, hak
admin

04

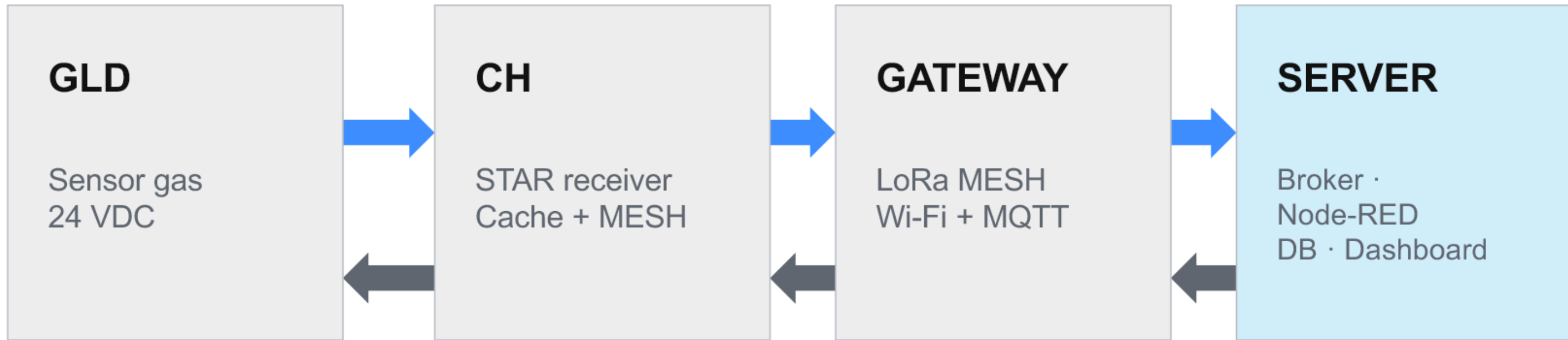
SAT disepakati

Uji normal, alarm,
command, recovery

Output yang diminta dari Pertamina: PIC, keputusan teknis, bukti kesiapan, dan target tanggal per item.

Arsitektur end-to-end: data naik, kontrol kembali melalui jalur yang sama

DATA / ALARM →



← COMMAND / ACK

Normal: disimpan di cache CH lalu diambil (pull) · Alarm: dikirim segera (push) dan di-ACK berjenjang

Empat layer memisahkan kebutuhan lapangan, jaringan, proses data, dan pengguna

04 APPLICATION

Dashboard web · alarm · histori · user/role · audit · laporan

03 DATA PROCESSING

MQTT broker · validasi · decrypt · dedup · database · integrasi alarm

02 NETWORKING

LoRa STAR/MESH · Wi-Fi · IP/DNS/NTP · firewall · MQTT · TLS/ACL

01 PHYSICAL

GLD · CH · GW · server/VM · power · mounting · antenna · cable · protection

Security dan operasional berlaku lintas layer—bukan hanya urusan Wi-Fi.

Pertanyaan Physical Layer: titik pemasangan harus jelas dan tersertifikasi

GLD

- Di mana titik 24 VDC per GLD, polaritas, grounding, MCB/fuse, konektor, dan hasil ukur?
- Apakah kapasitas 2 A tersedia per titik dekat sensor existing?
- Apakah area termasuk hazardous area; standar enclosure, gland, kabel, surge, dan sertifikasi apa?

CH · PANEL SURYA · ANTENA

- Batas tinggi/posisi antenna, rute kabel, grounding dan lightning protection?
- Standar kabel panel surya–CH, baterai yang diizinkan, orientasi panel, dan beban angin?
- Ukuran mounting/lubang, baut/mur/bracket, tangga, kunci akses, serta PIC penyedia?

Catatan “power 24 V selesai” perlu ditutup dengan lokasi terminal dan bukti ukur saat serah terima.

Pertanyaan Networking Layer: definisikan jalur IP, broker, dan kontrol akses

“Satu jaringan” tidak harus satu SSID.

Yang wajib: Gateway memperoleh IP dan dapat mencapai broker melalui routing/firewall yang disetujui.

Source GW saat ini:
Wi-Fi station + plain MQTT

- SSID/VLAN/subnet, DHCP reservation atau static IP, DNS, NTP, proxy/captive portal?
- Registrasi MAC: format, daftar device, PIC approval, dan SLA aktivasi?
- Wi-Fi PSK atau WPA2/3-Enterprise/802.1X? Jika enterprise: EAP, CA, identity, client certificate?
- Broker disediakan Pertamina atau LGU; FQDN/IP, port produksi, arah firewall, QoS dan topic ACL?
- Apakah TLS/mTLS wajib; siapa menerbitkan dan merotasi certificate/secret?

Pertanyaan Data Processing: Pertamina perlu menetapkan platform server dan kebijakan data

PLATFORM SERVER

- Server berupa VM atau bare-metal? Lokasi, availability, CPU/RAM/storage, UPS?
- OS dan versi; hak admin; kebijakan Docker, Node.js/Node-RED, broker, antivirus, patching?
- Database standar; retention, backup/restore, archive, kapasitas dan ownership DBA?

OPERASI DATA

- NTP/timezone dan timestamp authoritative; toleransi duplikat, keterlambatan, restart?
- Integrasi alarm ke SCADA/DCS/email/SMS/ticketing; severity, PIC, ACK dan SLA?
- Monitoring broker/flow/database, log retention, RTO/RPO dan maintenance window?

Repo membuktikan flow Node-RED/decode/decrypt/topology; bukan spesifikasi server produksi Pertamina.

Kapasitas payload harus disepakati per layer, bukan satu angka umum

39 B

GLD LoRa AppFrame

8 header + 29 encrypted + 2 CRC

44 B

Alarm single-record MESH

34 record + 10 frame overhead

Variabel

MQTT JSON

Frame hex + metadata + radio metrics

- Apakah target periode normal 10 detik berlaku per GLD? Berapa maksimum GLD/CH/GW dan burst alarm?
- Minta batas broker: maximum payload, message rate, connection, QoS, retained dan LWT.
- Ukur sampel MQTT aktual sebelum sizing; angka ± 90 byte dari catatan rapat belum menjadi kontrak semua layer.

Pertanyaan Application Layer: sepakati siapa memakai sistem dan apa yang dianggap berhasil

AKSES

Viewer/operator/admin? SSO/LDAP/AD, MFA, session timeout, audit log?

DASHBOARD

Topologi, health, histori/trend, filter site/device, alarm ACK, report/export?

OPERASI

Concurrent users, browser/resolusi/bahasa, SLA, support dan maintenance window?

ACCEPTANCE

Skenario UAT, data pembanding, kriteria lulus, PIC dan penandatanganan sign-off?

Pembagian tanggung jawab mencegah item kritis jatuh di antara dua tim

LGU

- Perangkat, firmware, diagram dan daftar MAC/device ID
- Drawing mounting dan kebutuhan power/network
- Spec MQTT/payload dan installer dashboard
- Commissioning script, dokumentasi dan training

PERTAMINA

- Power/proteksi, izin, akses dan infrastruktur mounting
- SSID/VLAN/IP/DNS/NTP/firewall/NAC
- Server/VM/OS, broker/DB policy, account/certificate
- Retention, integrasi alarm, SLA dan security approval

BERSAMA

- Site & radio survey
- Cybersecurity review
- FAT / SAT / UAT
- Rollback, handover, sign-off

Keputusan yang diminta: tutup readiness gate, lalu tetapkan tanggal pemasangan



Mohon Pertamina menetapkan PIC dan target tanggal untuk setiap gate; jadwal pemasangan mengikuti gate terakhir yang selesai.